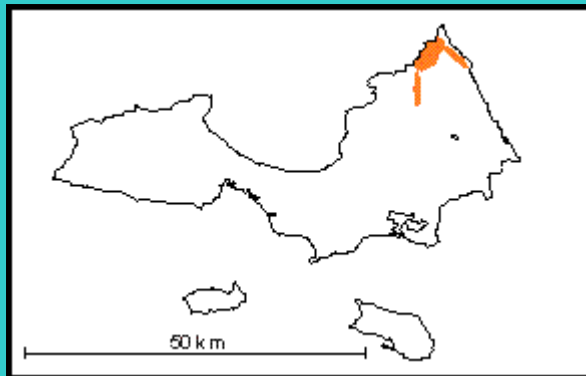




JURASICO

Estado Nueva Esparta

Referencia original: Hess y Maxwell, 1949.

Consideraciones históricas: El intervalo fue descrito por primera vez por Hess y Maxwell (1949), bajo la denominación de División de Rocas Verdes. Posteriormente, ha sido designado como Anfibolita de Paraguachí (Taylor, 1960), Grupo de los Esquistos Verdes (Jam y Méndez, A., 1962 y González de Juana, 1968, Grupo La Rinconada (Maresch, 1973, 1972). Navarro (1988), propone para este conjunto de rocas, el nombre de Complejo de Paraguachí, variación de la designación original dada por Taylor (*op. cit.*), en consideración a la complejidad y variabilidad litológica de la unidad. Chevalier (1987), incorpora las rocas ultrabásicas a la unidad que interpreta como metaofiolita. En este contexto, se propone aquí, para el conjunto, el nombre de Complejo Meta-Ofiolítico de Paraguachí.

Localidad tipo: Navarro (*op. cit.*), propone como localidad tipo para el Complejo de Paraguachí (el cual no incluye rocas ultramáficas), la carretera que une la población de Manzanillo, en el extremo norte de la isla de Margarita, con el pueblo pesquero de Guayacán en la costa noroccidental de la misma. Hipoestratotipos pueden ubicarse a lo largo de la carretera Puerto Fermin-Manzanillo, cerca de esta última población, en los acantilados costeros ubicados al suroeste de Guayacán, en Punta Zaragoza (al norte de la playa de Pedro González) y en la carretera Santa Ana-Pedro González.

Descripción litológica: En su concepción moderna, el complejo comprende las rocas originalmente atribuidas al Grupo La Rinconada, a las cuales se agrega una secuencia ultrabásica; el conjunto constituye parte de un complejo ofiolítico.

La parte del complejo descrita previamente como Grupo La Rinconada, está constituida esencialmente por gneises anfibólicos y esquistos micáceos carbonáceos; localmente se presentan cuerpos masivos no foliados, de eclogitas paragoníticas-anfibólicas y anfibolitas.

Se observa un aumento del grado de metamorfismo de sur a norte. En base a la presencia o ausencia de piroxeno sódico (onfacita) en los gneises anfibólicos, Maresch (1973), distinguió dentro del grupo, dos zonas metamórficas, la zona Metamórfica I, al sur, sin piroxeno sódico y la zona Metamórfica II al norte, con dicho mineral. El límite entre ambas se extiende desde el cerro Palma Real, hasta un punto a medio camino entre las poblaciones de Altagracia y Santa Ana.

En la zona Metamórfica I, las rocas son de grano fino (promedio 0,5 mm). Su aspecto macroscópico depende del grado de meteorización. En laderas de talud son muy esquistosas y de color verde-azulado brillante. Cuando están cizalladas, muestran tonos verde oscuro, por el desarrollo de clorita. En superficies frescas son gnéisicas, de color azul oscuro, con capas delgadas amarillas, ricas en epidoto; estas últimas ocasionalmente son más gruesas y presentan estructuras menores de engrosamiento y adelgazamiento.

El bandeamiento composicional determinante de la textura gnéisica no es claro, aunque los cristales de anfíbol presentan una orientación preferida. Las rocas son homogéneas, con poca variación de los conjuntos numerales, pese a lo cual Maresch (1973), distinguió en esta zona tres tipos petrológicos básicos: gneis anfibólico de grano fino, gneis equigranular bandeado y gneis moteado.

En el área de transición con la zona Metamórfica II, se presentan porfidoblastos, mica blanca y albita. Hacia el norte, el desarrollo de los primeros es un fenómeno regional, en tanto que los porfidoblastos de albita, se asocian con masas tonalíticas.

Las rocas de la zona Metamórfica II, son de textura más gruesa y más porfidoblásticas que las de la zona I. El tamaño del grano aumenta hacia el norte, hasta alcanzar 1.0 - 1.5 mm a lo largo de la costa septentrional; asimismo, los porfidoblastos de mica blanca aumentan en número y tamaño, alcanzando diámetros de más de 1 cm, y los granates llegan hasta 0,8 cm de diámetro en la costa norte.

Las rocas de la Zona II, tienen textura claramente gnéisica, con bandeamiento composicional más pronunciado que en la Zona I. Las bandas verdes delgadas, ricas en piroxeno sódico, son comunes y las estructuras de adelgazamiento y engrosamiento, son mas pronunciadas, especialmente en las bandas epidóticas, llegando a veces al boudinage total.

El color varía en esta zona de verde-azul oscuro al sur, hasta gris claro u oscuro, con granates pardo-rojizos y láminas o manchas verdes de piroxeno sódico al norte.

Dentro de los gneises descritos, se presenta un grupo de rocas características, de composición máfica, homogéneas y de textura gruesa, no bandeadas ni foliadas, que incluye eclogitas paragonítico-anfibólicas, anfíbolitas y anfíbolitas granatíferas. Algunas se presentan dentro de masas ultramáficas como inclusiones tectónicas, otras como cuerpos uniformes tipo sill, estas últimas, restringidas a la zona Metamórfica II. Las eclogitas paragonítico-anfibólicas, son de color verde oscuro, compuestas por piroxeno sódico, granate, anfíbol azul-verde, paragonita en cristales de hasta 1 cm. de diametro y minerales accesorios y secundarios.

Los esquistos micáceo-carbonáceos afloran en forma dispersa entre los gneises anfibólicos, como capas concordantes de 10 a 20 m de espesor y extensión lateral limitada. De color pardo a negro, dependiendo del contenido de material carbonáceo, presentan esquistosidad bien desarrollada, debido a la orientación preferencial de las micas.

La secuencia ultramáfica se presenta en enormes masas que en Margarita occidental forman cerros y colinas escarpadas:, tales como los cerros Santa Helena, Copey, Cerro Grande, Matasiete-Guayamurí, Las Micas, Cerro Chico o Las Guacharacas, etc. Están representadas principalmente por peridotitas serpentinizadas y serpentinitas y en menos proporcion, por dunitas y piroxenitas.

Las peridotitas serpentinizadas han sido descritas en los cerros Tragaplata, La Loma, Punta Manzanillo, Loma de Guerra, Cerro Grande y Copey. La roca, de color verde oscuro en superficies frescas, meteoriza en colores pardo-rojizo. Está constituida principalmente por olivino, con un 30% de clinopiroxeno; los minerales secundarios son talco, clorita y antigorita. Toda la roca está cortada por vetillas oscuras e intersectantes de minerales serpentiniticos.

Las serpentinitas están estrechamente asociadas a las peridotitas serpentinizadas, de las que son difíciles de distinguir en muestra de mano. Ambos tipos de roca son de colores similares, tanto en superficie fresca, como meteorizada y son compactas y diaclasadas, a menudo con cizallamiento notable a lo largo de una de las direcciones de diaclasas y desarrollo concomitante de serpentinita cizallada y de veta. Pueden gradar mutuamente dentro de un mismo cuerpo ultramáfico. Las rocas intensamente serpentinizadas están constituidas casi exclusivamente por antigorita, aunque la serpentinita asbestiforme no es rara.

La serpentinita se presenta también cizallada y foliada, con características distintivas. La serpentinita cizallada es verde a verde azulado, de textura homogénea, aunque el cizallamiento puede impartirle una marcada orientación. Forma colinas redondeadas de hasta 350 m de altura. La serpentinita foliada es de color variable, tendiendo al verde oscuro o gris. Se restringe a pequeños cuerpos alargados, aunque aflora también a lo largo de los bordes de masas mayores. El mineral característico de las serpentinitas foliadas y cizalladas, es la antigorita dispuesta en haces reticulares.

En cerro Chico y al norte de Pedro González, las peridotitas son pobres en piroxeno y han sido clasificadas como dunitas (Maresch, 1973). La roca está compuesta casi exclusivamente por olivino alterado a serpentina fibrosa, formando una malla fina de vetillas (5-10%) de clinopiroxeno.

Las piroxenitas se presentan asociadas con las otras rocas ultramáficas en forma de masas de hasta 1 km de ancho, como diques de 5 a 50 cm de espesor, o como relleno a lo largo de pianos de diaclasas. Son macizas, de color gris-verde a gris oscuro y parcial o totalmente serpentinizadas. Se componen esencialmente de augita y antigorita intersticial.

Las zonas de contacto de las rocas ultramáficas con las rocas-caja, presentan cizallamiento intenso y alteración en gran escala a conjuntos de clorita-tremolita-actinolita-talco. La alteracion afecta tanto a las rocas ultramáficas, como a las rocas encajantes. Desde el cizallamiento es menos intenso, se observa un arreglo zonal desde las rocas ultramáficas hacia afuera, representado por la secuencia antigorita-talco-tremolita-actinolita-clorita.

Las rocas ultramáficas han sido metamorfizadas y deformadas junto con los gneises circundantes, a la facies de la anfíbolita epidótica con tendencia a la facies de la anfíbolita (Navarro, 1988). Un metamorfismo retrógrado

posterior, llegando localmente a la facies de los esquistos verdes, está indicado por la alteración de granate y anfíbol a clorita.

Yacimientos de magnesita, uno de los productos comunes de meteorización de las rocas ultramáficas, se encuentran dispersos en toda la isla, en especial en la region nororiental. La magnesita se presenta en forma de vetas y masas arriñonadas irregulares en las rocas serpentinizadas.

Chevalier (1987), agrupa los litotipos del Complejo Meta-Ofiolítico de Paraguachí en una secuencia ultrabásica y una secuencia básica. La secuencia ultrabásica está constituida por las litologías ultramáficas antes descritas, y por harzburgitas identificadas en el flanco oriental del cerro Matasiete. La secuencia básica comprende metagabros y eclogitas verdaderas biminerales, además de las rocas anfibolíticas que este autor clasifica como anfibolitas, anfibolitas granatíferas y eclogitas anfibólicas.

Los metagabros han sido descritos en el morro de El Palmar, playa El Agua y cerro Santa Elena. Son rocas compactas, foliadas, de color blancuzco, compuestas de feldespato (plagioclasa), piroxenas, anfíbol y minerales producto del metamorfismo (clorita, mica blanca, zoicita, actinolita y neoplagioclasa). Estos metagabros se presentan asociados a anfibolitas, observándose en el cerro Santa Elena, la transformación progresiva de una roca gabroide en anfibolita y luego en prasinita.

Las eclogitas verdaderas afloran en el cerro El Maco, compuestas por piroxenas (onfacita) verdosas y granates milimétricos. En esta localidad se presentan también anfibolitas con distena. Rocas similares a estas últimas, afloran en la Península de Macanao, al norte del pueblo de San Francisco (Navarro, 1974), ver 5º Cong. 77, p. 651.

Dentro del complejo meta-ofiolítico se encuentran los cuerpos intrusivos leucocráticos de Matasiete, Guayacán, El Salado y cerro Boquerón, metamorfizados conjuntamente con las rocas del complejo. Estas rocas se presentan en forma de domos gnéisicos o en forma de intrusiones lit-par-lit, dentro de los gneises anfibólicos, anfibolitas y rocas ultramáficas.

Con excepción del Granito Potásico de El Salado, estos cuerpos están constituidos esencialmente de plagioclasa sódica y cuarzo, por lo que se ha sugerido que pueden ser plagiogranitos derivados de líquidos inmiscibles, producto de las últimas etapas del plutonismo ofiolítico (Bellizzia, 1975).

Espesor: Taylor (1960), estimó un espesor mínimo de 1.500 m para el Grupo La Rinconada, Maresch (1973), indica un espesor mínimo de 2.000 m que quizás sobrepasa los 3.000 m, independientemente de las rocas tonalíticas y ultramáficas expuestas en la región.

Extensión geográfica: Afloramientos restringidos del complejo meta-ofiolítico se encuentran en las penínsulas de Macanao y Araya (Chevalier, 1987), y en la isla La Orchila (Maresch, 1973).

Contactos: Los contactos del Complejo Meta-Ofiolítico de Paraguachí con las rocas circundantes, son tectónicos.

Edad: Maresch (*op. cit.*), asigna al Jurásico la parte de la unidad descrita por él como Grupo La Rinconada. Con respecto a las rocas ultramáficas, este autor les asigna una edad mínima Cretáceo Medio y estipula que "probablemente sean mucho más antiguas". Chevalier (*op. cit.*), menciona edades radimétricas de $84,65 \pm 4,23$ m.a. y $79,33 \pm 3,97$ m.a. determinadas en eclogita con anfíbola (K-Ar en paragonites y en anfibolita (K-Ar en anfíbol), respectivamente. Sin embargo, este autor las atribuye al episodio metamórfico y asigna una edad Jurásico Medio Tardío al volcanismo basáltico, que dio origen a la secuencia básica del complejo meta-ofiolítico, y una edad Cretáceo temprano, a los plutones graníticos y granodioríticos asociados.

Ambiente tectónico y petrogénesis: El complejo, fue originado en ambiente de extensión, en una zona de esparramiento oceánico.

Correlación: El Complejo Meta-Ofiolítico de Paraguachí, se correlaciona con el cinturón de AP/BT que se presenta en el sistema montañoso del Caribe, a lo largo de la costa. El conjunto, constituye la unidad tectónica denominada Napa Ofiolítica Costera-Margarita (Stephan *et al.* 1980).

© Sin Autor, 1997

Referencias

Bellizzia, A., 1975. ???

Chevalier, Y., 1987. Les zones internes de la chaîne Sud-Caraïbes sur le Transect Ile de Margarita-Péninsule a l'Atlantique, *XXVI Cong. Geol. Int.*, Paris (1980) C-5, p. 38-59.

González de Juana, C., 1968. Guía de la excursión geológica a la parte oriental de la Isla de Margarita (Estado Nueva esparta). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Guía, 30 p.

Hess, H. H. y J. C. Maxwell, 1949. Geological reconnaissance of the Island of Margarita. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 60(12): 1857-1868.

Jam, L. P. y M. Méndez A., 1962. Geología de las islas de Margarita, Coche y Cubagua. *Soc. Cienc. Nat. La Salle, Mem.*, 22(61): 51-93.

Maresch, W. V., 1972. Mesozoic High-P Low-T metamorphism on Isla Margarita, Venezuela and its significance in the development of the Venezuelan coast ranges. (Resumen). *VI Conf. Geol. Caribe*, Porlamar, Estado Nueva Esparta, p. 366.

Maresch, W., 1973. Metamorfismo y estructura de Margarita nororiental, Venezuela, *Bol. Geol.*, Caracas, 12(22): 3-172.

Navarro, E., 1977. Eclogitas de Margarita: evidencias de polimetamorfismo. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 2: 651-661.

Navarro, E., 1988. Definición del complejo Paguachí, isla de Margarita. *Bol. SVG*. Caracas, 33:44-48.

Stephan, Jean-Francois Beck, Christian Bellizzia, Alirio Aubouin, Jean Debelmas, Jacques Latreille, Michel, 1980. La chaîne caraïbe du Pacifique a l'Atlantique = The Caribbean Mountains, from the Pacific to the Atlantic, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, (BRGM), Paris, France, Colloquium C5; *26th international geological congress*; Memoires du B. R. G. M., (115), p. 38-59, Jul. 7-17, Paris, France, France, Conference.

Taylor, G. C., 1960. Geología de la Isla de Margarita. *Mem. III Cong. Geol.*, Pub. Esp. N° 3, 2: 838-893.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)